

13/02/2026

- Testes iniciais com o dartpad para testar a lógica e entender a sintaxe da linguagem
- Possui inferência de tipos, ao declarar uma variável sem tipo ele atribui o tipo baseado no primeiro atribuição.
- Encadeamento de chamadas permite chamar funções dentro de outras.
ex:

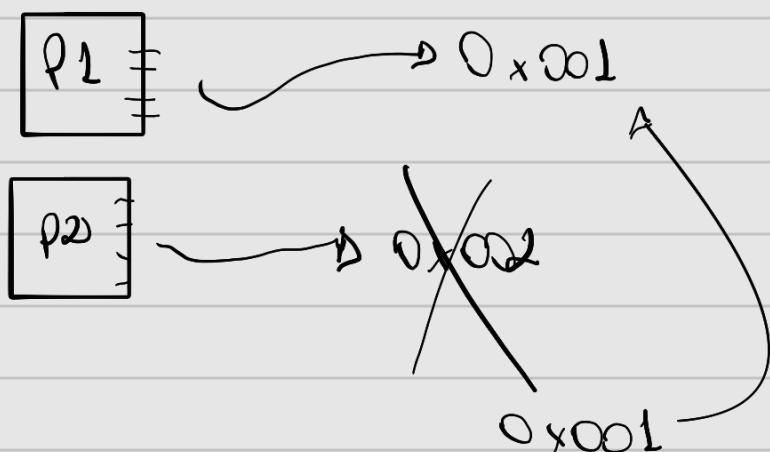
```
print(nome(10, 2));
```
- Quando é definido final, a variável é imutável, não pode ser modificada após a atribuição.
- dart é uma linguagem null safety, para desligar usa-se o ?
na frente do tipo da variável / constante, ex: String?

20/02/2026

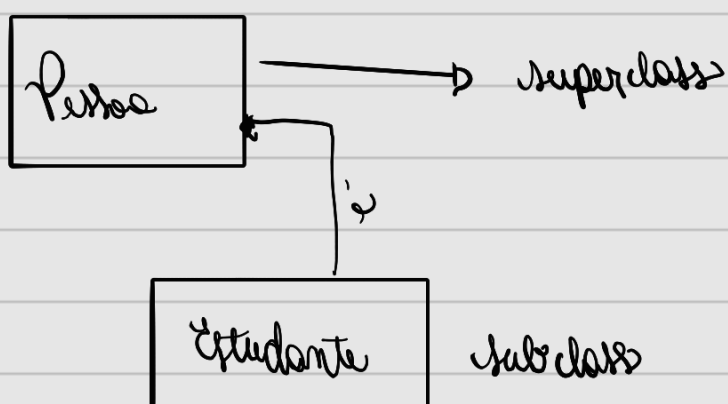
- Preparação do ambiente do flutter
- Configuração correta do git
- Baixar flutter

27/02/2026

- Pensar sempre na arquitetura de software para resolver o problema
- ? -> opcional



Comparar instâncias $\neq$ comparar conteúdos



do geral para o específico
(especialização)

do específico para o geral
(generalização)

06/03/2026

Dart constructor sempre tem o nome da classe

Não se deve ter classes muito grandes e construtores muito longos

pegar livros de arquitetura de computadores e linguagem C use a cabeça

memória heap (pesquisar)

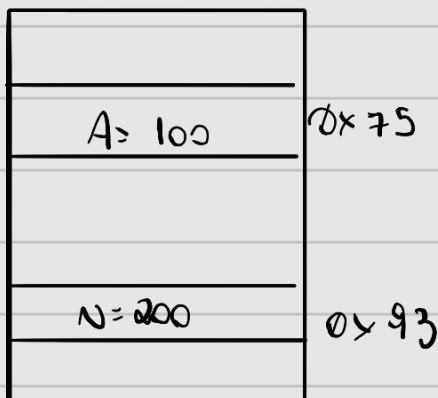
int a = 100;

int n = 200;

n = a;



memory
analyzer



mais performance → passagem por referência

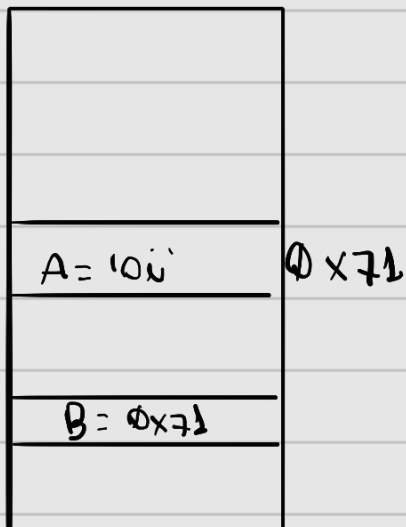
quando se faz instância atributo e compara valor

Consultar aula 4 no repositório e adaptar o subescrito do operador (:=)

em dart existe uma classe chamada object, todas as classes que quiser ou que já estão no dart herdam de object

colocar override em relação ao hashCode

Nº ex de aula 4 colocar override os métodos de vel mesmo jeito



String A = 'oi';
String B = 'oi';

String interning - análise do código para reaproveitar strings já declaradas

realizar exercício em sala de aula

Capacidade em kg

13/03/2026

use this para se referir a atributos da classe

atributos e métodos podem ser públicos ou privados, a título de curiosidade já existem 4 modificadores: públicos, privados, protegidos e pacote (package)

Regra: para os modificadores funções, precisa separar os artefatos (em arquivos diferentes)

Como separar artefatos?

↳ Coloque cada classe num arquivo único (mas nem sempre isso é o ideal)

a função main deve estar em um arquivo main.dart

↳ modificador privado, só é privado, se o artefato estiver em outro arquivo

Como distinguir atributos e métodos privados dos públicos?

↳ Todos atributos ou métodos que começar com underline é privado

Obs: atributos / métodos privados no mesmo arquivo não, deve implementar no main.

Primeiro deve criar um getter ex: double? get immo => -immo;

use final deve ter no construtor

deve usar construtor const

20/03/2026

passo a passo PUC - login, explorer, script em flutter, script de instalação flutter, cmd flutter doctor, colocar no path git

máquina pessoal não instalar plugin IntelliJ

para design system / material system, acessar: m3.material.io

ler a documentação do componente text field

⚠️cuidado:

1. dar espaço entre componentes
2. descolar lateralmente das caixas de texto
3. O peso máximo será de 600 kg
altura máxima 3m.
4. não permitir peso e altura 0 ou negativos

unidade de medida em metros

5. Guiar a junção de cálculo IMC, colocar no mesmo lugar onde está o Junção Increment Counter

6. fazer funcionar, calcular e mostrar

7. após mudar o valor, apagar valor mostrado

27/03/2026 arquitetura "comum" de apps de 2015 até hoje

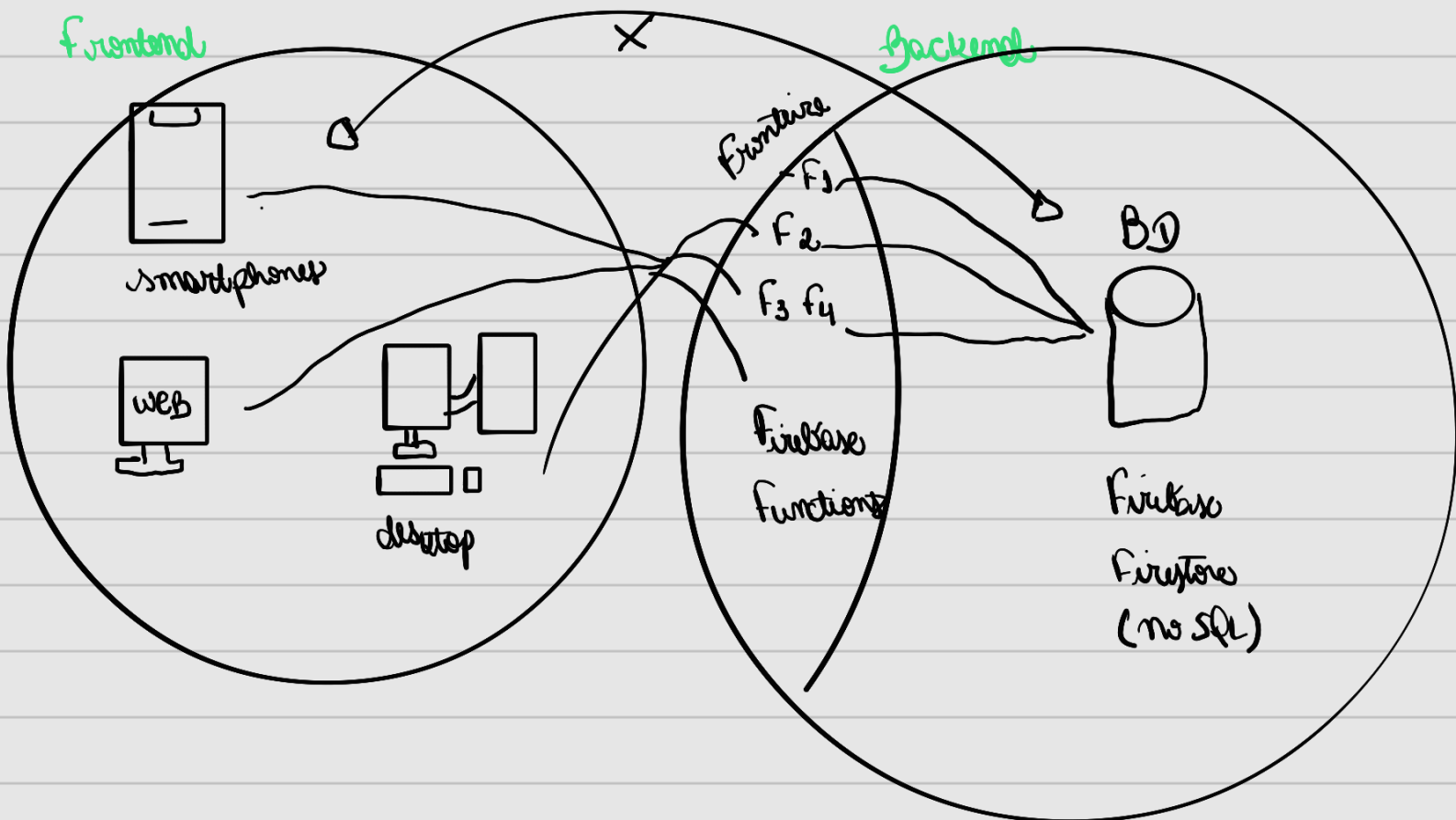
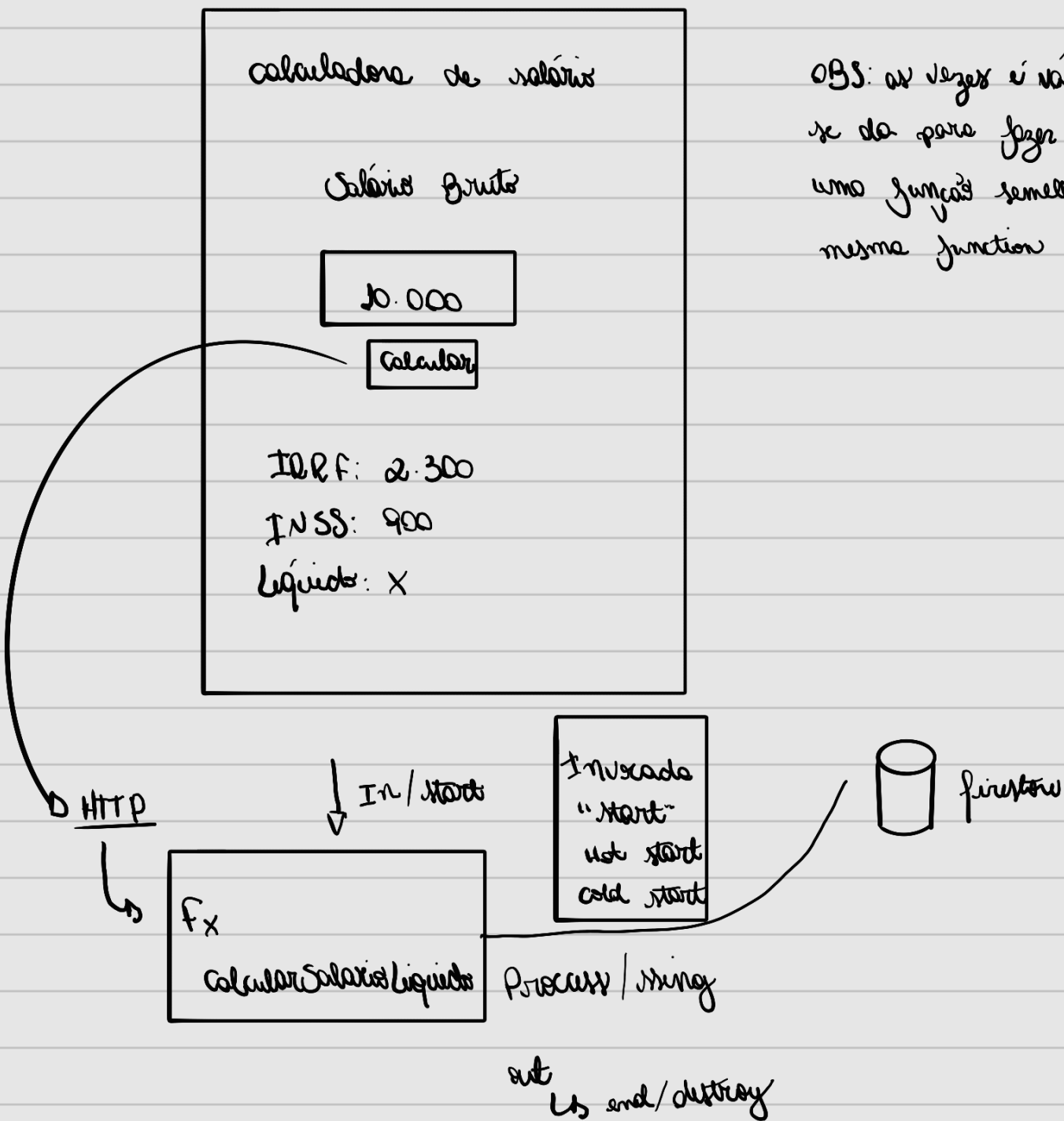


Diagrama de arquitetura "padrão"

- 1- Frontend não "conversa" diretamente com o Firestore
- 2- regras no backend nas functions
- 3- cada "function" deve realizar um único serviço
- 4- planejar muito bem cada "function", pois, há uma performance muito mais cara \$\$\$

Functions deploy -> Funcionamento



OBS: as vezes é válido avaliar se dá para fazer mais de uma função semelhante na mesma function

cold start: chamada inicial após um determinado tempo de contexto que não foi usado anteriormente

Hot start: antes de ser destruída ela fica por um tempo em contexto, ao utilizá-la, tem um custo mais baixo, executa mais rápido e afins

Firestore

Spark "no cost"

Firestore ✓

Auth ✓

Analytics ✓

Crashlytics

Functions ✗

Google "pay as you go"

Firestore ✓ (com mais dados)

Auth ✓

Analytics ✓

Crashlytics

Functions ✓

Tarefas:

- assistir canal do mateus no youtube, playlist: Firebase Functions e Firestore parte 3, 4, 5.
- entrar no repositório do github, mas (51-602) dentro da diretoria, experimentar com outros docs: Firebase Functions e um app Flutter jogar Xadrez